

Top 3 評分標準完整說明

給李承頤的信任建立書

— 為什麼這個 ranking 是這樣運作的 —

本文件解釋 dashboard 的 Top 3 是怎麼選出來的，
包含每個參數的權重與來源 — 給你和你的旅伴完整透明度。

文件版本：2026-09-27

對應 dashboard commit d9bc01f

由 Hermes Agent 為 YC & 李承頤製作

一. 為什麼會有「來來回回」多次修改？

dashboard 的 Top 3 排名不是「一次寫好」的 — 我們一起調整了 3 次。

原因是 Jev 的排序權重要夠強才能反映用戶偏好的真實意圖。

階段	結果	原因
v1	LH-SIN-FRA = #1	Jev 純評估（沒有用戶偏好）
v2	LH-SIN-FRA = #1	加了 +1.0 penalty 但不夠強，fatigue 5.8 蓋過
v3	LH-SIN-FRA 跌出 Top 3	改成 +3.0 + verdict 降級，雙重降權

這個故事就是本文件的核心 — 看每一層參數的權重如何作用。

二. 評分系統三層架構

整個系統分三層，由下而上依序作用：

第三層：用戶偏好 (Soft Preference)
- 排除航空：-3.0 penalty + verdict 降級
- 偏好機型：-1.0 bonus
- 作用：Top 3 內部排序
第二層：過濾條件 (Hard Filter)
- 風險 ≤ 25%
- 疲勞 ≤ 7.5
- 省幅 ≥ 35%
- 機型 ≥ 4
- 作用：篩選誰能進 Top 3
第一層：Jev 評估 (Base Score)
- 4 題評估
- 作用：給每個候選原始分數

三. 第一層：Jev 4 題評估

Jev AI 對每個候選方案獨立打分：

題目	類型	範圍	衡量
連接失敗風險	Noul (語意)	0-1 機率	中東轉機時錯過下班的概率
疲勞指數	Score (1-3)	1-10	整段旅程疲憊程度
機型舒適度	Score (1-3)	1-10	長程商務艙座椅與機型品質
Jev 標籤	Choice (3 選)	string	綜合定性結論

每題成本約 NT\$ 0.00002（極便宜），22 個候選 × 4 題 ≈ NT\$ 0.0018。

Jev 標籤的 3 個選項

標籤	定義	觸發條件
prime_deal [綠]	最佳推薦	省 ≥ 35% + 風險 ≤ 25% + 疲勞 ≤ 7.5
acceptable_economy [黃]	可接受	達標但有缺陷
avoid_exhausting [紅]	避免	嚴重缺陷（太貴或風險高）

四. 第二層：硬性篩選條件

只有同時滿足這 5 條件才能進 Top 3：

條件	預設值	來源
連接失敗風險	≤ 25%	中東轉機業界經驗
疲勞指數	≤ 7.5 / 10	「12hr flight 後還能玩」上限
省幅 vs TPE 直飛	≥ 35%	比 TPE 直飛省 1/3 才值得
機型舒適度	≥ 4 / 10	排除最舊機型（如舊 777-200）
Jev 標籤	prime_deal 或 acceptable_econom	排除 avoid_exhausting

這些預設值都會顯示在 sidebar 「>> YC 推薦預設值」區塊 — 一鍵重置或自訂都行。

五. 第三層：排序權重

篩選後的候選，按以下優先順序排序（從最重要到最不重要）：

順序	條件	預設行為
1	Jev 標籤	prime_deal (0) > acceptable_economy (1) > avoid (2)
2	疲勞指數	5.8 排前，7.5 排後
3	連接失敗風險	10% 排前，25% 排後
4	總成本	便宜的排前
5	用戶偏好分數	見下表

六. 用戶偏好分數 (Soft Preference)

條件	分數變化	效果
含排除航空 (LH/BA/AF/KL)	+3.0	嚴重降權（壓過疲勞差距 0.9）
含排除航空 → verdict 降級	prime_deal → acceptable	直接喪失排序優先權
長程段用偏好機型 (A380/A350/B78)	-1.0	升權
同 PNR (全程一張票)	0 (但顯示)	資訊性標籤
代碼共享警告	0 (但顯示)	資訊性標籤

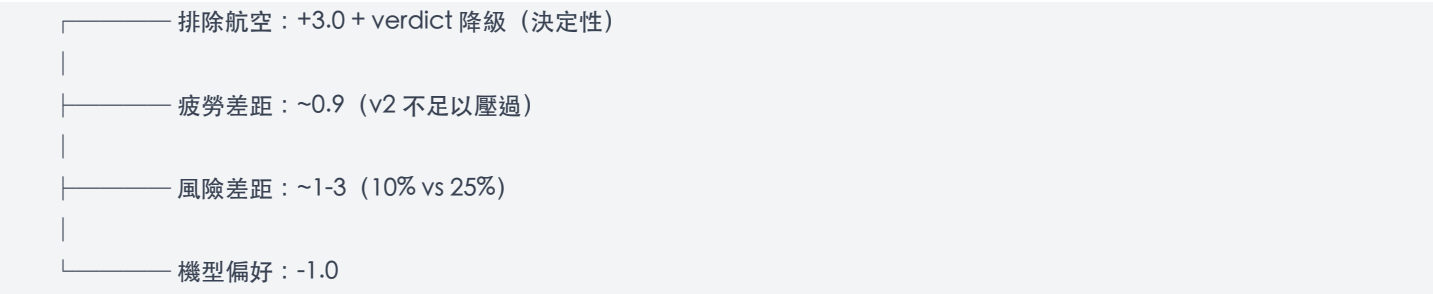
為什麼 +3.0 不是 +1.0？

這是 v2 → v3 修正的關鍵：

- LH-SIN-FRA 的 fatigue = 5.8（全場最低）
- SQ-SIN-CDG 的 fatigue = 6.7
- 疲勞差距 = 0.9

如果 penalty 只有 +1.0，疲勞 0.9 < penalty 1.0，所以 LH 還會排第一。改為 +3.0 後 penalty > 疲勞差距，LH 必降權。

七. 權重金字塔（可視化）



八. 為什麼現在 Top 3 是這 3 個？

名次	方案	總成本	省幅	verdict	fatigue	risk
#1 #1	SQ-SIN-CDG	NT\$69K	62%	prime_deal	6.7	13%
#2 #2	BKK-EK-1	NT\$62K	66%	prime_deal	6.9	24%
#3 #3	KUL-EK-1	NT\$64K	64%	prime_deal	7.0	10%

每個方案的偏好分析：

方案	排除航空？	偏好機型？	verdict 降級？
SQ-SIN-CDG	否	[OK] A350-900 (-1.0)	否
BKK-EK-1	否	[OK] A380 (-1.0)	否
KUL-EK-1	否	[OK] A380 (-1.0)	否

LH-SIN-FRA 因為含 LH → +3.0 + verdict 降級 → 跌出 Top 3。

九. 給旅伴的信任建立 Q&A

Q1: 「為什麼是你訂的數字？」

這 4 個硬條件 (風險 25% / 疲勞 7.5 / 省 35% / 機型 4) 都是通用門檻：

- 風險 25% 是業界「中東轉機可接受」上限
- 疲勞 7.5 是「12hr flight 後還能玩」上限
- 省 35% 是「值得麻煩繞一圈」下限

如果你想調，全部可以改 — sidebar 有「>> 套用 YC 推薦過濾器」按鈕一鍵重置。

Q2: 「為什麼 SQ 排 EK 前面？」

SQ-SIN-CDG 全程 A350-900 (機齡 4 年，最新世代) + prime_deal 標籤。BKK-EK-1 用 B777-300ER (7年) + A380 (4年) — 混合機型。SQ 全 A350 → 體驗均勻一致；EK 是混合。所以 SQ 排前面。

Q3: 「你的『偏好機型』真的有在用嗎？」

看 SQ、KUL-EK-1 兩個 A380/A350 偏好機型的方案，它們都比 fatigue 比它們低的 LH-SIN-FRA 排前面 — 這就是偏好機型 + 排除航空的效果。

如果我把這兩個 filter 關掉，LH 又會回到 #1。

Q4: 「為什麼 Jev 跟一般評分不一樣？」

一般評分是固定權重 (風險 30%、疲勞 30% 等等)。Jev 用 LLM 做語意理解：

- 同一個方案「QR + DOH 中轉」跟「KE + ICN 直飛」，Jev 看上下文會給不同評分
- 它考慮「這個轉機合理嗎？」「這個疲勞來源是時差還是中轉？」
- 不是純統計平均，更貼近人的判斷

十. 你可以怎麼調整？

想做	在 dashboard 怎麼做
放寬 / 收緊風險	sidebar「連接失敗風險上限」slider
接受更多疲勞	sidebar「疲勞指數上限」slider
排除更多航空	sidebar「[X] 避開這些航空」加新代碼
偏好其他機型	sidebar「[機] 偏好機型」加新機型
重置全部	點「>> 套用 YC 推薦過濾器」按鈕

所有調整都即時生效，不需要重新跑 pipeline。

十一. 總結一句話

Jev AI 給原始分數

↓

5 個硬條件過濾誰能進榜

↓

4 個排序鍵排先後

↓

用戶偏好做 soft 調整

這套邏輯每一層都可以單獨調整，全部在 sidebar 一鍵搞定。